

计算机网络

姓名：_____ 学号：_____

请将答案填写到此处

选择题

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12			

填空题

1、_____

2、_____

3、

1) _____、_____

2) _____、_____

3) _____

4) _____、_____

4、_____

题目

一、单选题（每题 1 分）

1、下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是()

- A. 网络的层次
- B. 每层使用的协议
- C. 协议的内部实现细节
- D. 每层必须完成的功能

2、TCP/IP 参考模型的网络层提供的是()

- A. 无连接不可靠的数据报服务
- B. 无连接可靠的数据报服务
- C. 有连接不可靠的虚电路服务
- D. 有连接可靠的虚电路服务

3、在 OSI 参考模型中，功能需由应用层的相邻层实现的是()

- A. 对话管理
- B. 数据格式转换
- C. 路由选择
- D. 可靠数据传输

4、假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据(无拆分)，除物理层和应用层外，其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销，则应用层的数据传输效率约为()

- A. 80%
- B. 83%
- C. 87%
- D. 91%

5、下列 4 种传输方式中，由网络负责差错控制和流量控制，分组按顺序被递交的是()

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 虚电路分组交换
- D. 数据报分组交换

6、若本地域名服务器无缓存，则在采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机和本地域名服务器发送的域名请求条数分别为()

- A. 1 条，1 条
- B. 1 条，多条
- C. 多条，1 条
- D. 多条，多条

7、下列 TCP/IP 应用层协议中，可以使用传输层无连接服务的是()

- A. FTP
- B. DNS
- C. SMTP
- D. HTTP

8、FTP 客户和服务端之间传递 FTP 命令时，使用的连接是（ ）

- A. 建立在 TCP 之上的控制连接
- B. 建立在 TCP 之上的数据连接
- C. 建立在 UDP 之上的控制连接
- D. 建立在 UDP 之上的数据连接

9、若用户 1 与用户 2 之间发送和接受电子邮箱的过程如下图所示，则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议可以是（ ）



- A. SMTP、SMTP、SMTP
- B. POP3、SMTP、POP3
- C. POP3、SMTP、SMTP
- D. SMTP、SMTP、POP3

10、主机甲向主机乙发送一个 (SYN=1, seq = 11220) 的 TCP 段，期望与主机乙建立 TCP 连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是（ ）

- A. (SYN = 0, ACK = 0, seq = 11221, ack = 11221)
- B. (SYN = 1, ACK = 1, seq = 11220, ack = 11220)
- C. (SYN = 1, ACK = 1, seq = 11221, ack = 11221)
- D. (SYN = 0, ACK = 0, seq = 11220, ack = 11220)

11、下列关于 UDP 协议的叙述中，正确的是（ ）

- ① 提供无连接服务
 - ② 提供复用/分用服务
 - ③ 提供差错校验，保证可靠数据传输
- A. 仅①
 - B. 仅①②
 - C. 仅②③
 - D. 全部

12、主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据，数据传输速率是 3kb/s，单向传播延时是 200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于 40%时，数据帧的长度为

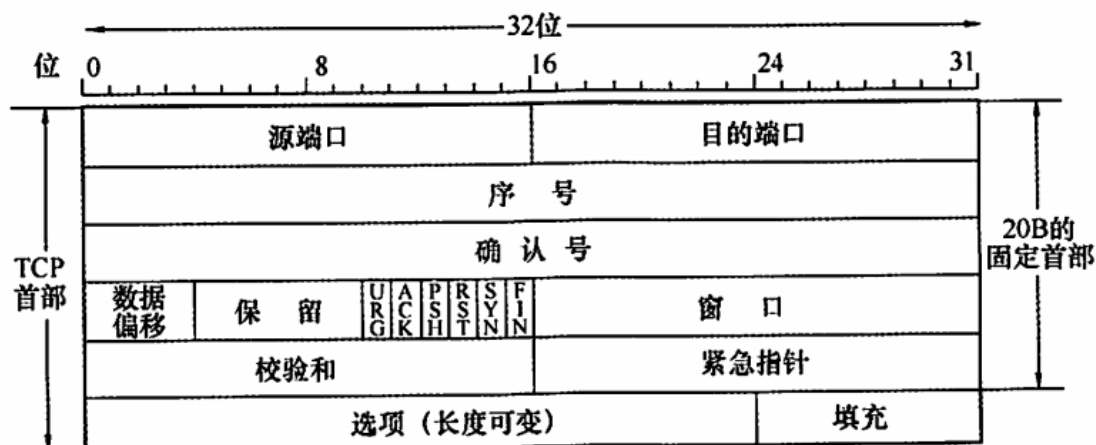
- A. 240 比特
- B. 400 比特
- C. 480 比特
- D. 800 比特

二、填空题

(1 分) 1、若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接，甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046，则第三次握手 TCP 段的确认序列号是_____

(1 分) 2、假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当主机访问规范域名为 www.abc.xyz.com 的网站时，本地域名服务器在完成该域名解析的过程中，可能发出的 DNS 查询的最少和最多次数分别是_____、_____

(每空 1 分) 3、一个 TCP 首部的数据信息(十六进制表示)为 0x0D 28 00 15 50 5F A9 06 00 00 00 00 70 02 40 00 C0 29 00 00。TCP 首部的格式如下图所示。



- 1) 源端口号和目的端口号分别是_____、_____
- 2) 发送的序列号是（十六进制）_____ 确认号是（十六进制）_____
- 3) TCP 首部的长度是_____
- 4) 这是一个使用什么协议的 TCP 连接？_____ 该 TCP 连接处于第几次握手？_____

(5 分) 4、下图用于计算 UDP 校验和。UDP 数据报的长度是 15B (不含伪首部)，因此需要添加一个全 0 字节。其中数据部分的对应的二进制为 01010100 01000101 01010011 01010100 01001001 01001110 01000111。则该 UDP 数据报的校验和为_____（下方可以体现计算过程，酌情给分）

